

Verificação da Relutância de circuito magnético

Medir diretamente o fluxo magnético de um circuito é algo complicado, uma vez que exige algum meio de medir algo que está ocorrendo dentro de um núcleo de ferro, que não pode ser "aberto" ou manipulado para inserir algum tipo sensor. Por este motivo, a medição de variáveis como o fluxo magnético é realizada de forma indireta.

Em uma medição indireta, uma outra variável, mais fácil de medir, correlacionada com a variável de interesse é medida. Assim, a partir desta outra variável de simples medição podemos inferir o valor da variável de interesse. Veja que esta variável de simples medição não precisa estar presente no sistema que estamos analisado. Ela pode ser uma variável associada a algum dispositivo de medição que possamos usar. Para o caso do fluxo magnético, a variável de fácil medição é a tensão elétrica induzida por este fluxo em alguma bobina. Vejamos como obter o valor do fluxo magnético do circuito da Figura 1.1(a) usando esta abordagem.

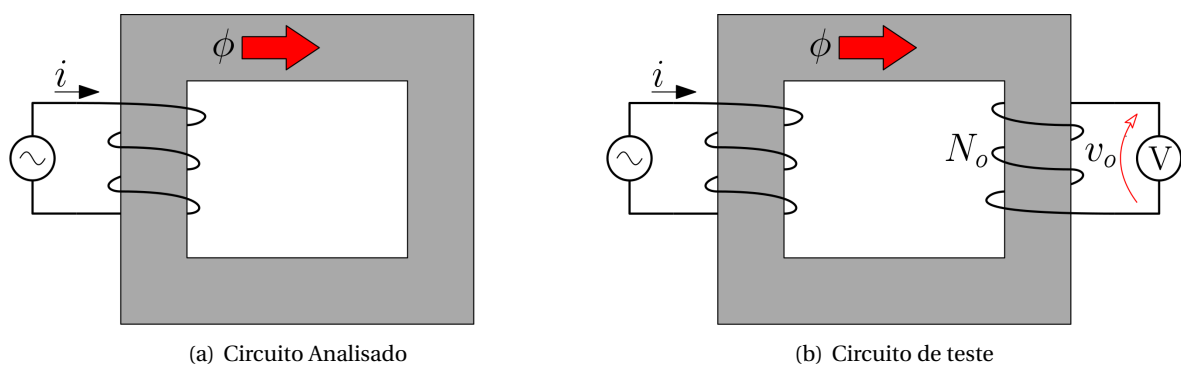


Figura 1.1: Exemplo de circuito magnético

No circuito da Figura 1.1(a) o fluxo magnético ϕ é produzido pela bobina que está enrolada no lado esquerdo. Podemos medir indiretamente este fluxo instalando uma bobina de teste com N_o espiras como mostrado na Figura 1.1(b). Se esta bobina for mantida com corrente nula (ou aproximadamente nula), ela não causará interferência no circuito. Esta condição é satisfeita, visto que apenas um voltímetro será ligado a bobina de teste, como mostrado na figura Na figura 1.1(b). Este voltímetro medirá o efeito da variável de interesse, o fluxo magnético, na tensão induzida da bobina de teste. Esta tensão medida não é o fluxo, mas conseguimos facilmente correlacionar ela com o fluxo que desejamos quantificar. Pela lei de Faraday:

$$v_o = N_o \frac{d\phi}{dt} \Rightarrow \phi = \frac{1}{N_o} \int v_o dt \quad (1.1)$$

Se v_o for senoidal (ou próximo disso), ou seja, $v_o = V_p \sin(\omega t)$, teremos o seguinte resultado:

$$\phi = -\frac{V_p}{N_o \omega} \cos(\omega t) \quad (1.2)$$

É possível concluir que este resultado é válido caso as seguintes condições sejam satisfeitas:

- A bobina de teste não interfere no circuito (corrente aproximadamente nula);
- As correntes de excitação das bobinas do circuito (descontando a bobina de teste) sejam senoidais.

Considerando apenas o valor eficaz do fluxo, teremos o seguinte resultado:

$$\Phi_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}N_o\omega} = \frac{V_{rms}}{N_o\omega} \quad (1.3)$$

O resultado em (1.3) permite converter o valor eficaz de tensão medida na bobina de teste no valor eficaz do fluxo que passa pelo trecho do núcleo onde ela está localizada.

A partir do fluxo magnético também é possível determinar a relutância do circuito utilizando a seguinte relação:

$$\mathcal{R} = \frac{NI_{rms}}{\Phi_{rms}} \quad (1.4)$$

onde N é o número de espiras da bobina que provem a força magnetomotriz no circuito. Veja que este resultado só é válido para o circuito da Figura 1.1(a), mas será útil para determinarmos o valor de permeabilidade magnética de materiais no laboratório. A equação (1.3), por outro lado, vale para qualquer circuito.

1.1 Roteiro da Experiência 1

1.1.1 Materiais e equipamentos

- Duas Bobina de 1000 espiras cada;
- Voltímetro CA;
- Amperímetro CA;
- Núcleo de Ferro em **I** pequeno;
- Núcleo de Ferro em **I** grande;
- Núcleo de Ferro em **U**;
- Núcleo de Ferro em **E**;

1.1.2 Execução

I Identificação do material

- Identificar o material utilizado;
- Medir e anotar as dimensões dos núcleos ([Trazer uma régua](#));

II Ensaio com núcleo U+I aberto

- Montar o seguinte circuito utilizando o núcleo em **U**, a fonte de tensão alternada e as duas bobinas. Utilize a fonte de 0 – 20VCA.

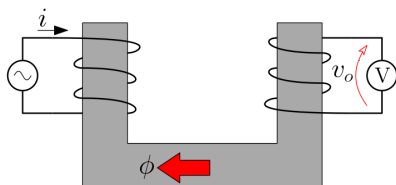


Figura 1.2: Circuito para o item [II](#)

- Ajuste a fonte de forma que a bobina de alimentação do circuito seja alimentada com 15V CA. Meça a corrente que flui por essa bobina.
- Meça a tensão CA na bobina de teste e calcule o fluxo magnético no circuito.

III Ensaio com núcleo U+I fechado

- Montar o seguinte circuito utilizando os núcleos em **U** e em **I**, a fonte de tensão alternada e as duas bobinas. Continue utilizando a fonte de 0 – 20VCA.

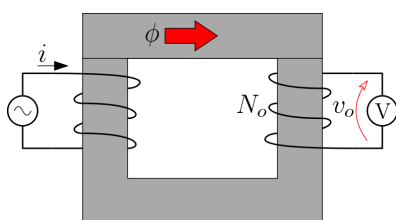


Figura 1.3: Circuito para o item [III](#)

- Ajuste a fonte de forma que a bobina de alimentação do circuito seja alimentada com 15V CA. Meça a corrente que flui por essa bobina.
- Meça a tensão CA na bobina de teste e calcule o fluxo magnético no circuito.
- Calcule a permeabilidade relativa do material. Que fatores contribuem para redução da acurácia desta medida?
- Ainda em aula, compare o resultado com o obtido no ensaio anterior. O que justifica a diferença?

IV Ensaio com núcleo E+I fechado

- Montar o seguinte circuito utilizando os núcleos em **E** e em **I**, a fonte de tensão alternada e uma das bobinas.

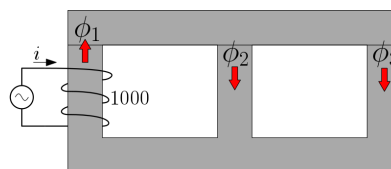


Figura 1.4: Circuito para o item [IV](#)

- A bobina de teste deverá ser colocada em cada um dos ramos (1, 2 e 3) do circuito. A troca de posição deverá ser feita com a fonte desligada.
- Uma vez que a bobina de teste estiver posicionada, ajuste a fonte de forma que a bobina de alimentação do circuito seja alimentada com 15V CA.
- Meça as tensões para cada uma das posições da bobina e calcule os fluxos ϕ_1 , ϕ_2 e ϕ_3 .
- Repita os procedimentos colocando a bobina de alimentação no ramo central.
- Compare os fluxos magnéticos obtidos nos dois casos.

1.2 Relatório

Esta experiência exigirá um relatório formal seguindo o padrão descrito no manual de escrita dos relatórios de CEME (FREITAS, 2023). O relatório terá como foco uma comparação entre os resultados experimentais, resultados teóricos e resultados obtidos através de simulação no software FEMM. A seção I desta apostila apresenta uma breve introdução a respeito deste software. A seguir apresento algumas itens que devem ser feitos para o desenvolvimento do relatório:

- A partir dos resultados da parte III e desconsiderando qualquer entreferro, determine a permeabilidade magnética do material do núcleo.
- Monte uma simulação do circuito mostrado na Figura 1.4 com as mesmas dimensões medidas em laboratório. Desconsidere os entreferros e adote a permeabilidade magnética calculada no item anterior.
- A partir dos resultados experimentais do item IV, calcule os valores dos fluxos magnéticos em cada um dos ramos.
- Utilizando a simulação, determine os valores dos fluxos magnéticos em cada um dos ramos do material.
- Para os dois tipos de resultado, verifique a validade da lei dos nós.
- Discuta sobre as possíveis limitações da comparação realizada.